# 1964 年普通高等学校招生全国统一考试

## 1964 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

### 解答题

**1.** 化简：$\dfrac{\sqrt[3]{3^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}}}{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}$.

【解析】

先化简根号内的幂：

$$3^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}=3^{-\frac{3}{2}}3^3=3^{\frac{3}{2}}$$

因此

$$\frac{\sqrt[3]{3^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}}}{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}=\frac{3^{\frac{1}{2}}}{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{4-2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2\left(2-\sqrt{3}\right)}$$

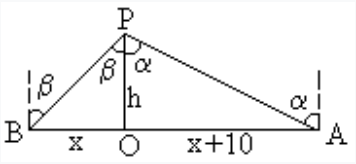
分母有理化，得

$$\frac{\sqrt{3}}{2\left(2-\sqrt{3}\right)}=\frac{\sqrt{3}\left(2+\sqrt{3}\right)}{2\left(2-\sqrt{3}\right)\left(2+\sqrt{3}\right)}=\frac{2\sqrt{3}+3}{2}$$

**2.** 甲乙二人在河的南岸 $O$ 处，隔河在正北方向有一建筑物 $P$. 甲向正东，乙向正西沿河岸而行，甲每分钟比乙多走 $a$ 米. 10 分钟后，甲望建筑物 $P$ 在北 $\alpha°$ 西（即北偏西 $\alpha°$），乙望建筑物 $P$ 在北 $\beta°$ 东（即北偏东 $\beta°$），求 $O$ 与 $P$ 之间的距离.

【解析】

设十分钟后甲、乙所在位置分别为 $A$、$B$，设 $OB=x$，则乙向正西走了 $x$ 米，甲向正东走了 $x+10a$ 米，所以 $OA=x+10a$.




设 $OP=h$. 过 $A$、$B$ 分别作与 $OP$ 同向的正北方向直线，则由北偏角的定义，$\alpha$、$\beta$ 分别是 $AP$、$BP$ 与这些正北方向直线的夹角. 因此在两个直角三角形中分别有

$\tan\alpha=\frac{OA}{OP}=\frac{x+10a}{h}$，$\tan\beta=\frac{OB}{OP}=\frac{x}{h}$，即 $h\tan\alpha=x+10a$，$h\tan\beta=x$.

两式相减，得到

$$h(\tan\alpha-\tan\beta)=10a$$

所以

$$OP=h=\frac{10a}{\tan\alpha-\tan\beta}$$

**3.** 解方程 $x^4+1=0$；并且证明：平面内表示这个方程的根的四个点是一个正方形的顶点.

【解析】

将方程左边配方并作平方差分解：

$$x^4+1=\left(x^2+1\right)^2-2x^2=\left(x^2+\sqrt{2}x+1\right)\left(x^2-\sqrt{2}x+1\right)$$

因此原方程等价于

$$\left(x^2+\sqrt{2}x+1\right)\left(x^2-\sqrt{2}x+1\right)=0$$

由求根公式，两个二次方程的根分别为

$$x=\frac{-\sqrt{2}\pm\sqrt{-2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}(-1\pm \mathrm{i})$$

以及

$$x=\frac{\sqrt{2}\pm\sqrt{-2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}(1\pm \mathrm{i})$$

所以四个根可按逆时针顺序记为 $x_1=\frac{\sqrt{2}}{2}(1+\mathrm{i})$，$x_2=\frac{\sqrt{2}}{2}(-1+\mathrm{i})$，$x_3=\frac{\sqrt{2}}{2}(-1-\mathrm{i})$，$x_4=\frac{\sqrt{2}}{2}(1-\mathrm{i})$.

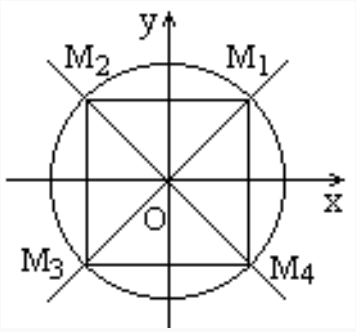
令 $c=\frac{\sqrt{2}}{2}$，并在复平面内分别以 $M_1$，$M_2$，$M_3$，$M_4$ 表示这四个根，则

$M_1=(c,c)$，$M_2=(-c,c)$，$M_3=(-c,-c)$，$M_4=(c,-c)$.

于是

$$M_1M_2=M_2M_3=M_3M_4=M_4M_1=2c=\sqrt{2}$$

且 $M_1M_2$ 平行于实轴，$M_2M_3$ 平行于虚轴，所以 $\angle M_1M_2M_3=90°$. 四边相等且有一个直角，故 $M_1M_2M_3M_4$ 是正方形.




**4.** 已知 $A$，$B$，$C$ 是三角形的三个内角，求证：$\cos A=\frac{\sin^2 B+\sin^2 C-\sin^2 A}{2\sin B\sin C}$.

【解析】

设三角形的三边分别为 $a$、$b$、$c$，其中 $a$、$b$、$c$ 分别与角 $A$、$B$、$C$ 对应，外接圆半径为 $R$. 由正弦定理，

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$

即 $\sin A=\frac{a}{2R}$，$\sin B=\frac{b}{2R}$，$\sin C=\frac{c}{2R}$.

代入右端，得到

$$\frac{\sin^2 B+\sin^2 C-\sin^2 A}{2\sin B\sin C}=\frac{\frac{b^2}{4R^2}+\frac{c^2}{4R^2}-\frac{a^2}{4R^2}}{2\cdot\frac{b}{2R}\cdot\frac{c}{2R}}=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$$

由余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，所以

$$\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\cos A$$

又因为 $B$、$C$ 是三角形内角，$\sin B\sin C>0$，上述除法合法，故原等式成立.

**5.** 已知方程 $x^3+mx^2-3x+n=0$ 的三个根的平方和为 6，且知这个方程有两相等的正根，求 $m$，$n$ 的值.

【解析】

设两个相等的正根为 $\alpha$、$\alpha$，另一个根为 $\beta$，其中 $\alpha>0$. 由三个根的平方和为 6，得

$$2\alpha^2+\beta^2=6$$

由根与系数的关系，得

$$\alpha^2+2\alpha\beta=-3$$

将第二式乘以 2，再与第一式相加，得到

$$(2\alpha^2+\beta^2)+2(\alpha^2+2\alpha\beta)=6-6=0$$

即

$$(2\alpha+\beta)^2=0$$

因此 $\beta=-2\alpha$. 代入平方和条件，得 $2\alpha^2+(-2\alpha)^2=6$，即 $6\alpha^2=6$.

由于 $\alpha>0$，所以 $\alpha=1$，进而 $\beta=-2$.

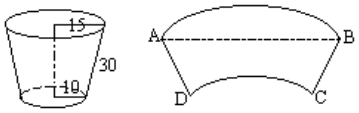
再次由根与系数的关系，$2\alpha+\beta=-m$，$\alpha^2\beta=-n$.

代入 $\alpha=1$、$\beta=-2$，得

$m=0$，$n=2$.

校验可得方程为 $x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)=0$，确有两个相等的正根 1，故 $m=0$，$n=2$.

**6.** 圆台形铁桶的上口半径是 15 厘米，下底半径是 10 厘米，母线长是 30 厘米，将铁桶的侧面沿一条母线剪开铺平，得图中扇面形状的铁片 $ABCD$. 求 $A$，$B$ 两点间的距离.



【解析】

设扇形的圆心为 $O$，延长 $AD$ 与 $BC$ 相交于 $O$，设 $OD=x$ 厘米，设 $\angle COD=\theta$，其中 $\theta$ 用弧度表示. 展开后，外侧弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的长度等于铁桶上口周长，内侧弧 $\overset{\frown}{CD}$ 的长度等于铁桶下底周长，因此由圆周长公式，$\overset{\frown}{AB}=2\pi\cdot 15=30\pi$ 厘米，$\overset{\frown}{CD}=2\pi\cdot 10=20\pi$ 厘米.

由弧长公式，得到

$$\begin{cases}(x+30)\theta=30\pi,\\ x\theta=20\pi.\end{cases}$$

两式相减，得 $30\theta=10\pi$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 再由 $x\theta=20\pi$，得

$$x=\frac{20\pi}{\theta}=60$$

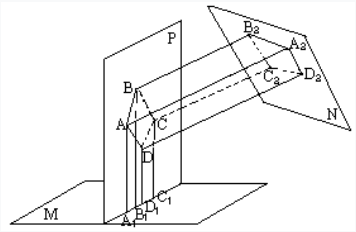
于是 $OA=OB=x+30=90$ 厘米，且 $\angle AOB=\theta=\frac{\pi}{3}$. 因而

$$AB=2\cdot 90\sin\frac{\theta}{2}=180\sin\frac{\pi}{6}=90\text{ 厘米}$$

**7.** $A$，$B$，$C$，$D$ 四个点在平面 $M$ 和平面 $N$ 之外，$A$，$B$，$C$，$D$ 在平面 $M$ 内的射影是 $A_1$，$B_1$，$C_1$，$D_1$，在平面 $N$ 内的射影是 $A_2$，$B_2$，$C_2$，$D_2$. 已知 $A_1$，$B_1$，$C_1$，$D_1$ 在一条直线上，$A_2B_2C_2D_2$ 是一个平行四边形，求证 $ABCD$ 也是一个平行四边形.

【解析】

设 $A_1$、$B_1$、$C_1$、$D_1$ 所在的直线为 $l$. 过 $l$ 和直线 $AA_1$ 作平面 $P$. 因为 $l\subset M$，且 $AA_1\perp M$，所以 $P\perp M$. 显然 $A\in P$. 对于点 $B$，由于 $B_1\in l\subset P$，且 $BB_1\perp M$，而平面 $P\perp M$，所以平面 $P$ 内过 $B_1$ 的垂线就是 $BB_1$，故 $BB_1\subset P$，从而 $B\in P$. 同理，$C$、$D$ 也在平面 $P$ 内.



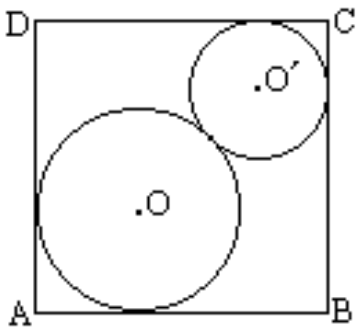

因为 $AA_2$、$DD_2$ 都垂直于平面 $N$，所以 $AA_2\parallel DD_2$. 又因为 $A_2B_2C_2D_2$ 是平行四边形，所以 $A_2B_2\parallel D_2C_2$. 设由直线 $AA_2$、$A_2B_2$ 所确定的平面为 $U$，由直线 $DD_2$、$D_2C_2$ 所确定的平面为 $V$. 由于 $A_2B_2$ 与 $D_2C_2$ 是不重合的平行直线，且 $AA_2\parallel DD_2$，所以 $U$ 与 $V$ 是不重合的平行平面.

由于 $BB_2\parallel AA_2$，且 $B_2\in A_2B_2$，有 $B\in U$. 若 $U=P$，则 $U$ 含有垂直于 $N$ 的直线 $AA_2$，因而 $U\perp N$，且 $U\cap N=A_2B_2$. 对于 $C$，$D\in P=U$，它们在 $N$ 内的正射影 $C_2$，$D_2$ 必在 $U\cap N=A_2B_2$ 上，这与 $A_2B_2C_2D_2$ 是平行四边形矛盾，故 $U\neq P$. 同理 $V\neq P$. 因此 $U\cap P=AB$，$V\cap P=CD$. 平面 $P$ 截两个平行平面所得的交线平行，因此 $AB\parallel CD$.

同样，由 $AA_2\parallel BB_2$ 和 $A_2D_2\parallel B_2C_2$，由 $AA_2$、$A_2D_2$ 所确定的平面与由 $BB_2$、$B_2C_2$ 所确定的平面是两不重合的平行平面. 这两个平面与 $P$ 的交线分别为 $AD$、$BC$，所以 $AD\parallel BC$. 两组对边分别平行，故四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

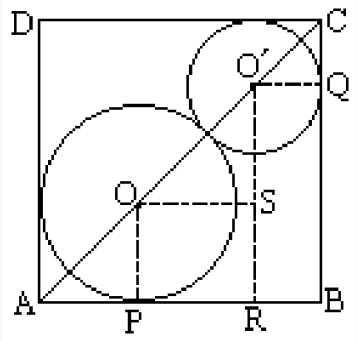
**8.** 下图中 $ABCD$ 是正方形，其每边长为 1；在正方形内，$\odot O$ 与 $\odot O'$ 互相外切，并且 $\odot O$ 与 $AB$，$AD$ 两边相切，$\odot O'$ 与 $CB$，$CD$ 两边相切.

1. (1)




【解析】

设两圆半径分别为 $r$、$r'$，令 $s=r+r'$. 建立直角坐标系，取 $A=(0,0)$、$B=(1,0)$、$D=(0,1)$，则 $C=(1,1)$. 由于 $\odot O$ 与 $AB$、$AD$ 相切，$O=(r,r)$；由于 $\odot O'$ 与 $CB$、$CD$ 相切，$O'=(1-r',1-r')$.




由于两圆都在正方形内且分别与两边相切，$0<r$，$r'\leq\frac{1}{2}$. 若 $s=1$，则 $r=r'=\frac{1}{2}$，从而 $O=O'=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，这与两圆外切矛盾，故 $0<s<1$.

1. (1)

## 附加题

**9.**

1. (1)

【解析】

1. (1)